



第(3) 课时教学设计 (试用)

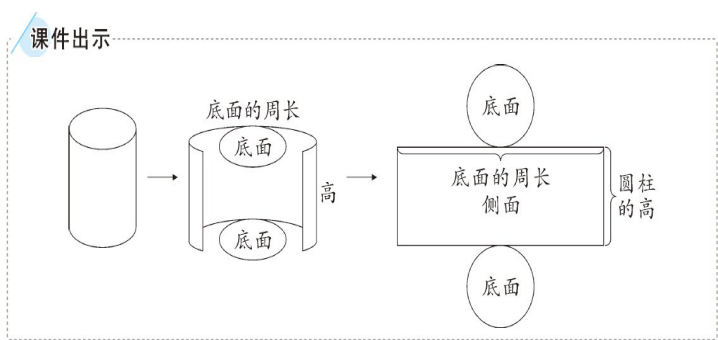
教学内容：圆柱的表面积（1）		
课时类型：新授课 ☒ 习题/试卷讲评课 ☐ 实践活动课 ☐ 单元复习课 ☐ 专题复习课 ☐ 其他课 ☐		
教学目标：1.理解圆柱的侧面积和表面积的含义，掌握圆柱侧面积和表面积的计算方法。		
2.经历圆柱侧面积和表面积的计算公式的推导过程，体验利用旧知识迁移学习新知识的学习方法。		
3.感悟数学知识的魅力，体会数学知识之间的相互联系。		
教学重点：掌握求圆柱侧面积和表面积的计算方法并能正确计算		
教学难点：明确求圆柱物体的表面积实际是求哪几个面的面积和		
课前准备：（引导学生进行课前准备和探究的问题与方案）		
教学方法：		
教学用具：课件，一个圆柱形教具		
教学活动设计		
教师活动	学生活动	设计意图
一、理解圆柱表面积的含义，揭示课题 1、出示一个圆柱，并提问：如果我要在这个圆柱的表面涂上颜色，你知道涂颜色的面积是多少吗？其实就是求什么呢？ 师：谁知道圆柱的表面积指的是什么？ 这节课我们来学习圆柱的表面积。〔板书课题：圆柱	1，学生独立回答 涂颜色的面积就是这个圆柱的表面积。	通过提问，引发学生思考并理解圆柱的表面积的含义，为学习新知作好铺垫

的表面积(1)]

二、探究圆柱表面积和侧面积的计算方法

1.表面积的含义。

课件出示圆柱展开图。



学生观察圆柱体模型，教师引导学生逐步理解圆柱的表面积就是圆柱两个底面的面积和侧面面积之和。

让学生清楚圆柱的上、下两个底面是大小完全相等的圆，根据圆的面积计算公式 $=\pi r^2$ ，只要知道底面半径就能算出圆柱的底面积

2、怎样计算圆柱的侧面积？

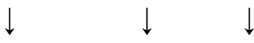
小组交流，教师巡视、指导。

指名回答。

结合学生的回答。

老师归纳板书：

长方形面积 = 长 × 宽



圆柱的侧面积=底面周长×高

用字母表示圆柱的侧面积的公式是：

1.学生结合模型，理解圆柱体表面积的含义。

学生结合圆柱侧面展开图，合作推导侧面积的计算方法。

学生在小组内操作、讨论并汇报

学生尝试解答，集体汇报

- (1)学生独立解答。
- (2)交流分享。

在学生自主观察、发现并理解圆柱的表面积包括哪些部分的面积之后，如何计算就成为学生要思考的问题。圆的面积的计算方法是已学的知识，而侧面展开图的相关知识也已经具备。可以放手让学生自主推导圆柱侧面积的计算公式，培养学生的推理、概括能力。

$$S_{\text{侧}} = ch = \pi dh \text{ 或 } S_{\text{侧}} = 2\pi rh$$

强调：公式中字母的含义。

3.进一步理解圆柱侧面积的计算方法。

师：但是圆柱的侧面剪开后还能得到平行四边形、不规则图形，有时还能得到正方形。你能利用这些图形推导出圆柱的侧面积计算公式吗？

三、应用圆柱侧面积及表面积的计算公式解决实际问 题

1.课件出示教科书P20“做一做”，让学生独立完成

2.比较圆柱的表面积与侧面积

四、巩固练习，加深认识

1.完成教科书P21“做一做”第1题

2.学生独立解答教科书P22“练习四”第1~3题

五、课堂小结

师：通过本节课的学习，你们有哪些收获呢？

学生通过观察、想象,自主探究获得圆柱表面积和侧面积的计算方法,并通过解决简单的实际问题,掌握圆柱表面积和侧面积的计算方法。创造性地使用教科书,及时补充圆柱的表面积计算的应用知识,有助于学生区分圆柱的侧面积与表面积。

板书设计

圆柱的表面积(1)

圆柱的表面积=圆柱的侧面积+两个底面的面积

长方形的面积=长 $\times$ 宽

圆柱的侧面积=底面周长 $\times$ 高

$$S_{\text{側}} = Ch = \pi dh = 2\pi rh$$

特色学习资源、技术手段应用：（结合教学实际撰写）	作业设计 1.一个圆柱的底面周长是12.56dm，高是5dm，它的侧面积是多少平方分米？ 2.一个圆柱的底面直径是2分米，高是4分米，它的侧面积和表面积分别是多少平方分米？
教学反思与改进：	